MYACCOUNT / PRODUCT & ANDROID DELIVERY

禾记个人记账 APP
调研、需求与设计说明

Android 优先 · 离线个人记账 MVP
2026 年 11 月 4 日 · 用户已确认 MVP 方向

包含官方功能证据、业务规则、开发拆分、验收条件与原型交接。
已提供原生 Android 0.2.1 调试 APK；按用户要求未安装测试。



封面图为 AI 视觉探索，具体金额、日期和功能以本文需求及交互原型为准。

鲨鱼记账功能调研

调研日期：2026-11-04（中国标准时间） · 对象：官方鲨鱼记账 Android / iOS 普通版、iOS Pro · 方法：官网、开发者在应用商店发布的介绍；图表栏目补充参考有明确体验环境的历史体验报告及教程，并单独标注证据等级。未安装登录实测，未购买会员；下文的“已确认”仅代表官方公开资料支持。

1. 调研结论

鲨鱼记账值得借鉴的主线是：缩短日常录入路径，用明细和图表反馈消费，再以预算和提醒帮助坚持记账。对于本项目，建议围绕这条主线开发 Android 个人记账 MVP，暂不引入社交、订阅、自动识别和复杂资产管理。

身份核对：Android 包名 `com.shark.jizhang`，小米商店开发者为“鲨鱼快游网络技术（北京）有限公司”；iOS 普通版 ID 为 `1079718756`，Pro 为 `1163515895`，开发者显示 `Beijing Shark Pioneer Network Technology Co.,Ltd`。Android 商店页面本次显示版本 **5.87.0**，更新日期 **2026-11-03**。这些信息仅用于确定调研对象，不代表所有渠道同步到同一版本。Android 官方商店资料 · iOS 普通版 · iOS Pro

搜索结果中还有不同开发者发布的同名应用。不能将其语音、OCR、Siri、多账本等描述并入本次调研；本报告不采用此类结果。

2. 功能证据清单

下表是公开资料层面的功能整理。“官网”不能直接证明 Android 当前版本的入口或免费权益；“Pro”仅证明该 iOS 产品的介绍中包含相关能力。

模块	已确认的公开能力	证据 / 平台	本项目建议（自主规划）
快速记账	简短录入流程，以快速完成一笔记录为卖点	Android 商店	P0：类别、金额、日期、备注，保存后立即可见
统计分析	消费走势；Pro 介绍另列饼图分析	Android 商店、Pro	P0：周/月/年趋势、分类排行、历年收支与逐月下钻；具体参考见下文补充
备注辅助	根据历史输入提供备注提示	普通版	P1：先完成稳定输入，再优化联想
数据同步	登录后账目同步云端	普通版	P1：MVP 先离线存储与本地备份
记账提醒	可配置每日提醒时间	Android 商店	P1：用户主动开启通知
桌面入口	iOS 普通版列有小组件快速记账	普通版	P1：单独评估 Android 小组件
预算	月预算、分类预算；Android 简介提到超支预警	官网、Android 商店	P0：总预算与分类预算，站内预警
数据导出	导出为 Excel 文件	官网	P0：CSV 明细与 JSON 完整备份；不能把 CSV 宣称为原生 XLSX
周期记账	设置重复的定时记账	官网	P1：需处理重复生成及错过执行
收支日历	按日期查看收支	官网	P0：月份切换、每日金额、点击看明细
搜索	检索已记录的账单	官网	P0：类别/备注关键词及收支筛选
应用保护	官网列手势密码；Pro 列解锁保护、首页金额隐藏	官网、Pro	P0：金额隐藏；P1：系统生物识别应用锁
统计周期	自定义每月开始日期	Pro	P1：MVP 固定自然月
标签	通过标签查看账目汇总	Pro	P1：先保证分类统计闭环
主题	提供多套外观	Pro	P1：MVP 只交付一套清晰的浅色主题

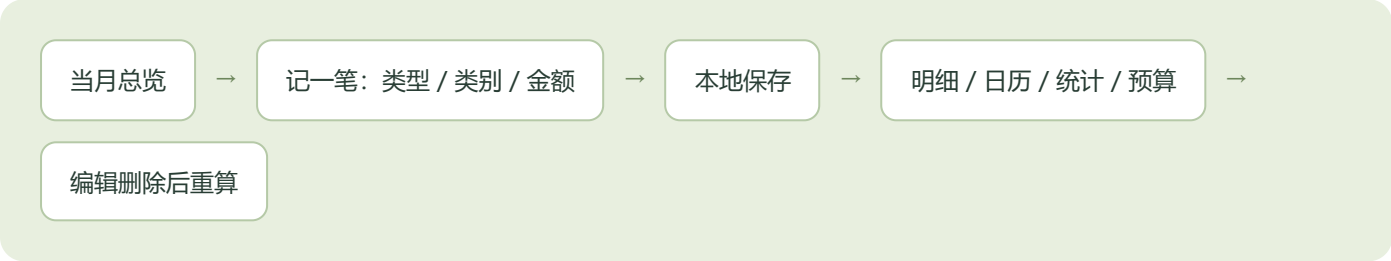
官网关于安全的文字属于产品方自述，不能作为加密实现、独立审计或“绝对安全”的证据。本项目的安全要求另行定义，不照搬这类承诺。

3. 免费版、VIP、Pro 的边界

- 普通版商店标记为免费下载并有应用内购买；Pro 是单独的 iOS 产品。Pro 说明其与 Apple 账号关联，并明确 **Pro 与 VIP 不是相同权益集合**。普通版 · Pro
- 普通版介绍中的订阅文案与 App 内购买商品列表存在不同价格记录，因此不把某一个列表价格当作当前统一成交价，也不将 iOS 价格外推到 Android。当前 Android VIP 价格、活动、试用和逐项权限仍需在对应客户端购买页核实。普通版商品页
- 可确认官网介绍了预算、导出、搜索等功能，但仅凭官网无法认定其在 Android 普通版中全部免费，或全部仅限 VIP。
- 官网会员/自动续费协议页面本次抓取失败，未据此补全权益。**本项目 MVP 不设付费墙**是产品选择，不是鲨鱼记账现状。

4. 信息架构与流程借鉴

以下是根据已确认能力整理的本项目流程，并非逐屏复刻或客户端实测结论。



设计借鉴：主记账入口始终可达；默认日期与类别减少重复操作；总览直接回答“本月花了多少、还剩多少”；分类与原始明细之间可追溯；预算提示必须能看到计算依据。

本项目不使用竞品名称、商标、吉祥物、官方图片或其页面布局作为交付 UI。临时品牌为“禾记”，视觉与组件独立设计。

5. 未核实项目与实机调研清单

当前证据不足以确认官方产品是否提供：OCR/语音识别、全自动支付账单抓取、共享账本、银行账户连接、退款关联、资产负债和批量账单导入。它们不是“确定没有”，也不应作为已有功能写入对标矩阵。

正式立项后，若要做到逐项竞品对齐，可补一次 Android 实机走查：记录安装来源与版本 → 游客/登录入口 → 新增编辑删除 → 预算设置 → 搜索与导出 → 网络中断 → VIP 购买页权益。只收集测试账目，记录截图、时间、前置条件和结果。上述补充不阻塞个人 MVP 的开发。

6. 图表栏目补充调研（本轮用户明确要求）

上一版只实现按月分类统计，遗漏了长期记账用户需要的“年内各月比较”和“历年账单”。本轮将这两项纳入 P0，并把原型底部的“统计”改为“图表”。

证据	可支持的观察	限制
官方 Android 商店	开发者介绍包含消费趋势分析	未展开说明所有周期和交互细节
2019 年产品体验报告	作者明确体验环境为 iPhone 7、iOS 12、V2.1；描述图表的周/月/年切换、总额、平均值、折线与分类排行，以及另一账单入口的年/月收支	第三方历史资料，不能证明 2026 年 Android 版本的逐像素界面或会员权限
2024 年图表周期设置教程	教程标注 Android 设备及鲨鱼记账 5.12.3，列出周、月、年默认周期	仅用来交叉确认周期结构，未据此推定当前购买权益

本项目采用的组织方式是：**支出/收入 → 周/月/年 → 选择历史周期 → 总额和平均值 → 趋势 → 分类排行 → 原始账目**。另将“历年账单”放在图表页，展示年汇总和可展开的 12 个月收支，这是为本项目作出的入口整合，不声称是竞品当前的相同位置。

本项目采用自己的配色和组件；没有复用竞品图片。周一开始、平均值分母、未来月份展示方式、演示样本金额等均是独立定义的产品规则，不是对鲨鱼内部算法的推断。

7. 来源登记

编号	来源	本次用途	访问日期
S1	鲨鱼记账官网	预算、导出、日历、定时记账、搜索、保护能力	2026-11-04
S2	小米应用商店	Android 身份、版本、基础功能	2026-11-04
S3	Apple 普通版	iOS 身份、小组件、订阅及同步说明	2026-11-04
S4	Apple Pro	Pro 能力与版本区别	2026-11-04
S5	站酷历史体验报告	图表与年/月账单结构的历史参考；非当前版本认证	2026-11-04
S6	百度经验周期设置教程	周/月/年设置的历史交叉参考	2026-11-04

页面内容可能继续变化；本报告是该日期的公开资料快照。后面的 PRD 是独立产品需求，功能优先级与规则均为本项目建议。

禾记 APP 产品需求文档（PRD）

版本：v0.4 · 日期：2026-11-04 · 项目目录：MyAccount · 状态：已提供 Android 0.2.1；本轮收紧记账页布局并增加最近项目排序

用户已确认方向：**个人日常记账，优先实用 MVP。** Android 优先；“禾记”为临时名称。人民币、中文、单用户、单账本、离线使用为本轮设计假设，可在开发前调整。

1. 产品定位与目标

为希望掌握日常花销、又不愿维护复杂财务表格的人，提供一款打开就能记、回看就能懂的个人记账工具。核心价值是持续记录与可靠回看，不提供投资建议，不接入支付或银行卡交易。

典型场景：午饭后记 32 元；晚上补记当天地铁和咖啡；月中查看餐饮预算；月底导出账目；换设备前备份恢复。

目标与验收方式：

目标	设计指标 / 验证方法
录入轻量	热启动后，常用类别支出记录以 5 秒内完成为可用性目标；5 名目标用户各试 3 笔，记录中位数，不把宣传用语当实测结果
离线可靠	飞行模式可完成增删改查、统计与备份；强制结束并重启后已保存账目一致
金额可信	所有求和、分类、预算使用同一整数分模型；固定样本比对达到逐分一致
可找回数据	导出完整备份后能在干净安装中恢复；恢复前可预览并备份旧数据
低维护成本	首版不依赖注册或远程服务，无广告 SDK、无订阅流程

以上是待验收目标，不代表当前 HTML 原型或 Android 首版已经达到；原生开发状态与实际验证范围见《05-Android开发与打包说明》。

2. 用户故事

编号	用户希望	成功条件
US01	消费后快速记一笔	首页一键进入，默认今天，选类别输入金额即可保存
US02	补记或纠正遗漏	能选历史日期；修改后列表、汇总、图表与预算同时更新
US03	找到某笔账	按月份、收支类型、类别、备注关键词查找，并可进入详情
US04	知道钱花在哪里，回看历年变化	周/月/年趋势、年内月份比较、历年收支可见；分类汇总可追溯至同周期明细
US05	控制本月支出	设定总预算和分类预算，看到剩余及超支金额
US06	自己保管账目	可导出 CSV；完整 JSON 备份可验证、恢复

3. 范围与优先级

P0 为首发必须闭环；P1 为首版稳定后增强；P2 为需求验证后再立项。原型范围见设计文档，不能将网页演示等同原生完成。

ID	能力	优先级	首版边界
F01	新增收入/支出	P0	类别、金额、日期、备注；保存即更新
F02	账目详情、编辑、删除	P0	删除二次确认，成功提示；编辑保留 ID

ID	能力	优先级	首版边界
F03	月度总览	P0	收入、支出、当月结余、预算、最近账目
F04	明细、搜索、筛选	P0	月份、类型、类别、关键词；日分组
F05	收支日历	P0	月视图、每日收支、选日过滤；不记未来账
F06	周/月/年图表与历史账单	P0	收支切换、历史周期、日/月趋势、总额与平均值、分类排行、年/月收支表与明细下钻
F07	预算	P0	自然月总预算与分类预算、80%/100%站内提示
F08	本地持久化	P0	无需登录；数据库事务；失败不报成功
F09	导出与完整备份恢复	P0	CSV 为当月全部账目；JSON 为所有月份及预算设置
F10	设置与金额隐藏	P0	主要金额遮罩、演示数据重置仅原型提供
F11	自定义项目与历史备注	P0	新建、改名、换图标；同项目历史备注点选；排序、停用仍待后续设计
F12	记账提醒、系统应用锁	P1	主动授权通知；系统生物识别/凭据
F13	定时账单、标签、统计周期	P1	补发与幂等机制；薪资周期可选
F14	云备份/多设备同步、小组件	P1	先验证需求；同步需冲突与删除传播设计
F15	多账本、账户与转账	P2	独立账本隔离；转账不算消费，另立数据模型
F16	共享账本、OCR/语音、导入外部账单	P2	成员权限、识别确认、去重与隐私另行设计

首版不做会员体系、社区、理财入口、多币种换算、借贷还款和自动抓取支付通知。理由是其成本和数据复杂性超出本次“个人日常记录”目标。

4. 信息架构

底部导航：**总览 / 明细 / ＋记一笔 / 图表 / 我的。**图表包含“趋势分析”和“历年账单”。预算由总览预算卡及“我的”进入；日历在明细页内切换。新增和详情使用覆盖层，返回时保留原页筛选。

页面 ID	页面	关键内容	主要动作
P01	总览	月份、月结余、收支、预算、最近账目	换月、隐藏金额、记账、查看预算/详情
P02	记一笔	收支类型、类别网格、金额键盘、日期、备注	保存、取消、编辑回填
P03	明细	搜索、类型/类别过滤、分日流水、日历模式	过滤、选日、查看详情
P04	账目详情	金额、类型、类别、日期、备注	编辑、确认删除
P05	图表	支出/收入、周/月/年、历史周期、总额/平均值、折线趋势、分类排行	前后周期、日期/年份选择、趋势点选、分类明细
P08	历年账单（图表内）	年度收入/支出/结余、展开后的12个月	展开年份、进入年趋势、进入具体月趋势
P06	预算	月总预算、分类预算、已用/剩余	编辑总额与分类额
P07	我的	本地数据概况、备份导出、恢复入口	CSV/JSON 导出、恢复、隐私开关

5. 功能细则与验收

F01 / F02：记账与维护

- 账目类型 `expense` 或 `income`；金额必须为正，符号由类型决定。初次默认支出、餐饮、今天；再次进入可记住上次合法类别。切换类型时换到该类型默认类别。

- 金额支持两位小数，范围 **0.01–999,999,999.99 元**；以字符串解析到整数分，禁止浮点直接累计。拒绝空、零、负数、科学计数法、NaN、溢出；第三位小数不静默四舍五入。
- 日期采用账本当地日期 `YYYY-MM-DD`，可选择 2000-01-01 至今天；日期型账目不随时区换算而跨日。MVP 不允许未来日期，以免与计划账单混淆。
- Android 新一轮启动默认使用系统今天。用户手动选择日期后，本轮使用期间所有后续新增账目持续沿用，保存、切换分类、返回总览、浏览历史和切到后台都不自动改回今天；只有手动再次选择或重新开启一轮使用才改变。旋转屏幕不重置；只打开旧账目编辑不修改连续记账日期。日期不跨冷启动持久化。
- 备注可空，最多 100 个 Unicode 字符；去除首尾空白；保存原文，展示与导出须防脚本/公式注入。
- 点击备注框，弹出当前收支类型、当前项目下的历史备注；以保存账目为来源，去除空白与重复，按最近保存 / 修改时间排列，最多 30 条。点击候选完整填入备注，可继续修改；没有记录时正常手动输入，不混入其他项目的备注。
- Android 预置 40 个支出项目、12 个收入项目，内置 72 个离线图标。支持最多 100 个自定义项目，名称为 1–12 个 Unicode 字符，同收支类型内不能与预置或自定义项目重名。图标选择默认展示未使用图标，也可切换完整图标库。
- 自定义项目可以改名和换图标，保持稳定 ID；历史明细、分类统计、CSV 与预算统一显示更新后的名称和图标。已有账目或分类预算引用时禁止删除；预置项目保留。自定义项目参与查询、统计、预算、完整备份和恢复。
- 记账项目区每行 5 列，图标容器保持 40 × 40dp，压缩格间距；备注最小高度 38dp，金额分割线上下留白收紧。备注与日期固定在数字键盘上方，项目列表独立使用剩余空间滚动。
- 项目按最近明确点选倒序排列，同一项目不重复，未点选项目保持初始顺序；自定义项目也参与。收支类型分别显示所属项目，本机记忆排序，重开保留；查看历史或默认选中不会更新时间顺序。排序偏好不改变分类 ID 或财务备份。
- 预置支出类别：餐饮、交通、购物、日用、住房、水电、娱乐、医疗、学习、旅行、人情、其他。收入：工资、奖金、兼职、其他收入。MVP 不允许删除预置类别。
- 保存期间禁用重复提交；本地事务落盘成功再关闭表单、刷新总览。失败保留输入并提示重试。
- 详情编辑复用表单，保留 `id`、`createdAt`；更新 `updatedAt`。删除弹窗显示金额和备注/类别，需明确确认；事务完成后排除其全部统计。
- 返回、取消或关闭覆盖层时，如果表单有修改，提示“放弃本次输入？”；无修改直接退出。

验收：新增 32.00 元餐饮后月支出增 32.00；改成 28.50 后相对原始值增 28.50；删除后恢复原始月汇总。连续点击保存只产生一个 ID。异常金额不能写入数据库。

F03 / F04 / F05：总览、明细与日历

- 默认本月，跨年换月允许；选择空月份显示零汇总与“还没有账目”，不复用上月图表。总览“最近账目”限定所选月份，按账目日期降序，同日按创建时间降序。
- **月结余 = 当月收入 − 当月支出**；不是现金余额、资产或银行余额。负结余显示负号，不用“亏损”描述。
- 明细以月份为基础范围；收支、类别、关键词、日期条件取交集。关键词匹配类别名和备注，忽略拉丁字母大小写；清空搜索保留其他筛选。
- 筛选区显示结果笔数及筛选条件；所有条件可清除。切换到不相容收支类型时清空类别筛选。筛选汇总与总览月汇总采用不同文案，避免把局部金额当全月。
- 日历按周一开始，显示真实每月天数，闰年 2 月正确。日格收支聚合遵循当前筛选；日列表再叠加所选日期。月末不可渲染不存在的日期。
- 无匹配显示“没有找到相关账目”，保留输入；空账本显示“记下第一笔开销”并提供记账入口。

验收：备注输入“咖啡”仅匹配相关记录；切至收入不出现支出类别；从 2026-11 切到空月后所有金额归零；从统计中的餐饮下钻后显示相同合计。

F06：周/月/年图表与历年账单

页面组织：顶部支出/收入切换，其下为周/月/年分段，再显示可前后切换的周期标题。主体依次为总额与平均值、折线趋势、分类金额/占比排行；分类环图作为折叠补充。顶部提供“历年账单”入口，避免只看到当月消费结构而无法比较月份。

周期和导航：

- 周：自然周周一至周日，横轴为 7 天；跨月、跨年时仍使用完整的同一周范围，不先按月过滤。
- 月：自然月，横轴为当月实际日期，正确处理 28/29/30/31 天。
- 年：自然年，横轴固定为 1–12 月，纵轴为对应月的支出或收入合计。

- 左右箭头切换上一个/下一个周期；点击标题可选择年份、月份或某日所在的周。最早可选 2000 年，禁止选择完全位于未来的周期。
- 初始图表默认本月。图表独立保存当前周期和基准日期，切换类型不丢失周期；其他页面使用自己的所选月份。通过总览/明细换月时更新图表基准日期；在图表中浏览历史不会悄悄改掉总览月份。
- 过去的无记录日期/月显示 0；未来日期/月使用「—」且不纳入折线，避免把尚未发生当成消费下降。无记录周期保留零汇总和时间轴，分类区显示空状态。

金额、平均值与图表：

- 所选类型总额 = 所选周期有效账目的金额和；分类分母使用同一周期、同一收支类型的总额。所有分类和趋势桶的金额加总必须等于总额。
- 周/月的日均 = 总额 ÷ 已历自然日数（含零记录日、含今天）；完整历史周为 7 天、完整历史月为实际天数。当周/月只算到今天；早于支持日期的天数不计入分母。
- 年度月均 = 总额 ÷ 已历月份数：完整历史年除以 12，当年除以当前月份编号，包含正在进行中的月份。界面明确该口径，不声称是完整月份平均值。
- 平均值四舍五入到分，仅用于展示；不回写账目或预算。当前周期显示截至日期；不做部分月份与完整月份的误导性同比/环比。
- 分类按金额降序，同额保持预置类别顺序。占比保留一位小数；分母为零时不计算占比。显示占比舍入可造成合计 99.9%/100.1%，金额不能丢分。
- 折线点可以点击/键盘选择，显示精确金额。年图点某月后“查看本月”进入对应月趋势；周/月点某日后“查看明细”打开当日同类型账目。
- 分类排行点击后打开**当前完整周期**的分类明细，不能把年图明细错误限制在当前月。明细允许继续查看、修改、删除记录；返回后保留图表周期并重算。
- 金额隐藏应同步覆盖总额、平均值、数据点提示、坐标金额、分类金额和历年表。各视图都从账目动态计算，不使用静态假曲线。

历年账单：

- 从最早记录年份至当前年份按年倒序展示；中间缺失年份仍显示零汇总。每年一行收入、支出、结余（收入减支出）。空账本显示当前年份的空记录。
- 展开年份显示 1–12 月的收入、支出与结余；已历无记录月为 0，未来月为「—」并禁用下钻，当前月标记“进行中”。
- 点击月行进入该月趋势，点击“查看某年趋势”进入该年图表。年汇总与 12 个月合计必须一致；历史总览累计值与全量账目一致。
- 原型新增 2024-01 至 2026-10 的虚构历史数据。新浏览器默认加载；旧浏览器已有数据不会自动覆盖或混入样本，只有点击“添加历史演示账目”并确认后追加，同 ID 不重复插入。

验收：2026-11 示例支出 2,310.00；2026 年累计支出 32,580.00，11 个已历月份月均 2,961.82；2025 全年支出 35,972.00，2025-02 支出 2,883.00。年/月/分类明细逐分一致。测试跨年周、闰年、空年度、当前年未来月份、历史账目跨月编辑与删除、收入切换、金额隐藏和旧数据保留。

F07：预算

- 每个自然月一份独立预算；未设置的月份显示“设置预算”，不能自动当成上月预算。总额/分类额为空代表未设置；有效值与金额字段相同且大于零。
- 分类预算只对支出类别生效；各分类已分配预算之和不得超过月总预算。降低总预算到已分配金额以下时，说明差额并阻止保存；总预算未设置时不能设置分类预算。
- 已用 = 同月全部有效支出；剩余 = 总预算 − 已用，允许负数并显示“已超支 X”。进度条视觉最大 100%，文字百分比可以超过 100%。未设预算不显示虚假的 0% 或无限百分比。
- 达 80% 提示“预算已用 80%”；达/超 100% 显示“预算已用完/已超支”。文案中性，不阻止继续记账。
- 当月日均可用 = max(剩余, 0) ÷ 含今天的剩余天数；仅本月展示，精确到分向下取整以免夸大额度。历史/未来月份不提供当前日均建议。
- 类别预算独立预警；未设置类别仍计入总支出。分类预算是总预算的分配，不能再叠加到总额。

验收：预算 5,000、支出 2,310，则剩余 2,690、使用 46.2%；改总额为 2,000 且分类分配合法时，超支 310；不能保存分类分配大于总额的方案。

F08 / F09 / F10：数据、导出与隐私

- 原生应用使用本地数据库，不把浏览器 `localStorage` 用作 Android 生产存储。无需登录可完成全部 P0。离线无阻塞占位请求。
- CSV：导出**当前所选月份的全部账目**，不随搜索过滤缩小。入口明确月份。字段为账目 ID、日期、类型、类别、金额、币种、备注；UTF-8 BOM，

金额带两位小数，逗号/引号/换行按 CSV 转义；可能被表格解释为公式的文本加安全前缀。

- JSON：包含 `schemaVersion`、导出时间、全量账目、所有月份预算、金额隐藏偏好；金额是整数分。不得包含密钥和设备凭据。文件为明文，导出前说明“请妥善保管备份文件”。
- 恢复：选择文件 → 检查大小（首版上限 10 MiB）、JSON 结构、版本、类别/类型、金额范围、日期、备注长度、重复 ID、预算约束 → 显示笔数和覆盖说明 → 用户确认 → 备份当前数据并在单个事务中替换 → 显示结果。格式错误时原数据保持不变。
- MVP 只支持本应用备份恢复，不宣称支持导入鲨鱼/微信/支付宝的格式。恢复方式为全量替换，无模糊合并规则。
- 浏览器原型的存储不加密、可能被浏览器清理，仅用于演示；原生正式版应使用应用私有目录和系统级设备保护，应用锁另列 P1。隐藏金额只是屏幕隐私，不是加密，也不应隐藏 CSV/JSON 的真实导出值；导出时明确告知。
- 不申请通讯录、短信、定位或无障碍权限。文档选择/分享使用系统能力。无网络的本地模式不嵌入分析 SDK；如以后采集诊断须另行设计授权与脱敏，日志不得输出备注和完整财务明细。

验收：导出后在新数据环境恢复，各月账目与预算逐分一致；错误版本、负金额、未知类别、重复 ID、非法日期和超限文件必须被拒绝；用户取消恢复不改变数据。

6. 数据模型与不变量

实体	关键字段	约束
Transaction	id, type, amountMinor, categoryId, occurredOn, note, createdAt, updatedAt	UUID/唯一 ID；金额为安全范围内正整数；类别与类型匹配；日期为真实当地日期
Category	id, type, name, iconKey, sortOrder, archived	稳定 ID；P0 为只读预置集合
MonthBudget	month, totalMinor?, categoryLimits	month 唯一；正整数或未设；分类总额 ≤ 总额
Preferences	currency, locale, hideAmounts	P0 固定 CNY、zh-CN；只允许已声明字段
BackupEnvelope	schemaVersion, exportedAt, data	白名单结构解析；拒绝不兼容版本

金额不变量：分为计算单位，元为显示单位；记录只存正金额；当月收入与支出由类型区分；合计使用 64 位整数并验证溢出；原型额外确保 JavaScript 安全整数范围。分类变更、日期跨月变更必须触发受影响月份的重新汇总。

首版没有账户余额实体，因此不能展示“总资产”。Android 0.2.0 增加独立收入项目“退款”，不会冲减原消费分类与预算；关联退款与消费净额统计属于后续能力。转账暂不支持，不能误记成收入/支出宣传支持资产管理。

7. 关键状态与错误

场景	反馈	数据处理
首次进入空账本	友好空状态 + 记一笔	不自动写入演示账目（正式版）
保存成功	简短提示，返回来源页面	原子提交后重算
保存失败/空间不足	保留输入，说明未保存	回滚事务，不报成功
删除确认取消	关闭确认框	原记录保留
输入错误	字段旁提示具体原因	阻止保存
无预算	显示设置入口	不做除零
预算超支	显示已超支与百分比	允许继续记录
无搜索结果	保留条件，提供清除	不改账目
恢复损坏文件	显示校验失败	不覆盖现有数据
中断/进程结束	重开只看到完整提交	不产生半条账目

8. 非功能要求

- 可访问性：关键触控区域至少 48dp；正文与背景对比度目标 4.5:1；图表有文字/列表等价信息，收支有符号和文字，不仅依赖颜色；字体放大 1.3 倍后关键操作可达。
- 性能目标：以 4GB 内存的中端 Android 设备、1 万条本地账目为基准，冷启动可交互 p95 ≤ 2 秒，保存反馈 p95 ≤ 300ms，月份聚合 p95 ≤ 500ms。正式实现后测量，不作为本次原型测试结果。
- 兼容：建议 minSdk 26 起评估；targetSdk 按实际发布渠道当期要求确定。覆盖 360–430dp 常见屏幕宽度、系统返回、软键盘和导航条安全区。
- 可维护：业务计算与 UI 分离；类别/颜色令牌集中维护；数据库迁移可回归；设置与账目升级不丢失。
- 安全：备注按普通文本渲染；备份输入严格校验；财务数据不写入异常上报；网络同步引入前另行评审冲突、认证、删除传播与备份政策。

9. 推荐开发拆分

以下为 **1 名熟悉 Kotlin 的 Android 开发 + 兼职设计/测试** 的粗估，合计约 **24–35 人日**，包含本轮历史图表扩展，不含商店审核、云端和 P1；需在技术验证后调整，不是交付承诺。

工作包	内容	估算	交付门槛
A 基础与数据	项目、主题、数据库、类别、金额与日期规则	3–4 人日	离线写入与持久化验证
B 记账闭环	总览、录入、详情、编辑、删除	5–7 人日	US01/US02、重复保存与失败处理
C 回看分析	搜索、过滤、日历、周/月/年图表、历年账单和周期下钻	6–9 人日	年/月/日/分类/明细金额一致，跨年周和平均值正确
D 预算与数据自主	预算、CSV、JSON 校验恢复、隐藏金额	5–7 人日	导出恢复往返与预算边界
E 质量与发布准备	数据迁移、兼容、可访问性、性能、包签名配置	5–8 人日	P0 验收表全部通过，无数据丢失问题

原型阶段建议过 Kotlin + Jetpack Compose / Room。根据后续“复用 FilmWord 开发环境”的要求，首版现已采用 Java 原生 View + SQLiteOpenHelper，JDK 17、Gradle 8.7、AGP 8.6.1、compile / target SDK 35，最低 API 26。金额、日期、统计与预算规则集中在独立 `Ledger` 领域层，所有数据库操作在进程内同一工作队列执行，界面读取统一账本快照。实际实现和构建说明见《05-Android开发与打包说明》；本节工作量是原型阶段估算，不代表本次实际工时或验收结论。

10. 首发验收门槛

1. P0 主路径可在飞行模式完成，重启后账目不丢。
2. 至少覆盖零金额/小数/大金额、闰年、跨年、改日期跨月、重复提交、空账本、超预算、无匹配。
3. 列表、统计、预算对同一组账目的计算一致；删除和改类能同步重算。
4. 完整备份往返数据一致；损坏文件、未知版本、非法记录恢复不破坏原数据。
5. 原生无强制注册，无假云同步状态，无未实现的会员入口。
6. 将原型演示数据从正式安装包初始化流程中移除；正式新用户以空账本开始。

首版采用临时品牌“禾记”、最低 Android 8.0、全部预置类别；P1 的应用锁与提醒未纳入。最终品牌与商店发布策略仍可在后续确定。MVP 方向已由用户确认。

禾记原型设计与开发交接

版本：v0.2 · 日期：2026-11-04 · 类型：高保真可交互网页原型 + 独立视觉概念图；已补齐历史图表

1. 交付物与使用

- `prototype/index.html`：直接双击，用 Edge/Chrome 打开；桌面展示画布含导航说明，窄屏为手机界面。
- `design/sunburst-concept.png`：按用户指定的 GPT Image 2.5 Sunburst 技能生成的视觉探索，可能含生成文字或数值误差，只用于风格参考。
- `design/prototype-overview.png`：由真实运行的 HTML 原型截取，作为实现后视觉预览。
- `design/history-statistics.png`：历史年度、历史月份、历年账单的实际原型截图拼图；`prototype/index.html#charts-year` 可直达年图，`#charts-history` 可直达历年账单。
- `docs/需求与设计说明.html` / `docs/需求与设计说明.pdf`：适合浏览、打印和分享的合并文档；Markdown 为可维护源文件。

最终交互、文字和计算以 HTML 原型及 PRD 为准。AI 概念图不是逐像素开发规格，也不表示已有 APK。

2. 视觉规范

临时品牌“禾记”，寓意日常积累。采用暖白纸张、森林绿主色与少量杏色，减少金融仪表盘的压迫感，保持数字清晰。

令牌	值	用途
background	#F7F8F2	主页面暖白底
surface	#FFFFFF	表单、卡片与覆盖层
primary	#174E42	主按钮、品牌、选中态
primary-soft	#E6EDDF	图标底、轻提示
text	#253B34	正文与金额
muted	#67766D	辅助说明
accent	#EAC4A0	次级图表色
danger	#B04435	删除、超支等需注意状态
border	#E6E9E0	分隔与输入边界

字体使用系统中文无衬线，Windows 优先微软雅黑；数字使用支持等宽数字的系统字体。标题 22–28px，主金额 38–40px，正文 14–16px，辅助文字 12px；移动端正式实现按 sp/dp 转换并适配字体缩放。

间距以 4/8 为基准，页面横向 22px，主要卡片圆角 20–24px；主动作 48px 以上。图标用统一描边 SVG，避免把图标做成不可编辑的位图。全屏页面尽量一个主动作；危险操作始终配明确文字。

3. 页面与交互规格

页面	展示重点	交互与返回
总览	月份、深绿收支卡、预算卡、最近账目	换月同步明细/预算并更新图表基准日期；图表历史浏览独立；账目进入详情
记一笔	类型切换、醒目金额、类别网格、备注、日期、键盘	保存后返回来源；编辑模式回填；有修改关闭需确认
明细	月选择、搜索、过滤、列表/日历	日历点日期联动列表；空结果保留筛选

页面	展示重点	交互与返回
详情	类型与金额、类别、日期、备注	编辑进入记账表单；删除二次确认
图表	支出/收入、周/月/年、总额/均值、折线、分类排行	历史周期切换；选点看精确金额；年图下钻月图；同周期分类明细
历年账单	每年和每月的收入、支出、结余	展开年份；点击月行看当月图表；年份回看年趋势
预算	余量、进度、分类额度	总额与分类一次校验保存；超支不阻止记账
我的	本地数据状态、明细导出、备份恢复	文件下载真实可用；恢复前校验与确认；重置仅为演示工具

底部中间记账按钮对所有主页面可达。桌面侧栏提供快速跳转与调研文档链接，属于评审画布，不属于 Android 应用界面。

4. 演示数据与计算口径

原型日期固定为 **2026-11-04**，避免不同日期打开导致演示变化。月份可切换。首次打开加载虚构数据，保存、编辑、删除及预算修改写入当前浏览器的本地存储。

- 2026-11：收入 12,000.00 元，支出 2,310.00 元，结余 9,690.00 元。
- 当月总预算 5,000.00 元，剩余 2,690.00 元，已用 46.2%。
- 本月仍为 13 笔支出与 1 笔收入；额外提供 2024-01 至 2026-10 每月 6 笔历史演示，共 218 笔。历史记录是按类别构造的虚构样本，所有图表仍从实际账目实时生成。
- 2026 年支出 32,580.00；2025 年支出 35,972.00；2025 年 2 月支出 2,883.00，便于检查年图与月图下钻。
- 使用过 v0.1 的浏览器保留已有账目；若还没有历史账目，可在“图表 → 历年账单”点击添加历史演示并确认。追加不会覆盖已有账目，同 ID 不重复添加。
- 首次示例包括房租、餐饮、交通、购物等。金额仅为虚构演示，不代表真实财务建议。
- “日均可用”含 11 月 4 日当天，共 27 天，为 99.62 元（分单位向下取整）。

原型“恢复演示数据”会覆盖本浏览器的原型数据，操作需要确认。不要在原型中保存真实敏感账目；正式版必须通过私有数据库与持久化测试。

5. 原型覆盖边界

能力	本次原型状态	正式 Android 还需完成
新增、编辑、删除与重算	实际交互	Room 事务、生命周期、系统键盘/返回
月份、搜索、收支/类别过滤、日历	实际交互	大数据分页与索引
周/月/年趋势、历史周期、分类下钻	实际交互	原生图表可访问性、跨期聚合性能验证
历年账单、12个月收支、年/月下钻	实际交互	数据库聚合查询与大金额布局
总预算、分类预算、预警	实际交互	数据库迁移与边界回归
CSV / JSON 导出与备份恢复	浏览器文件实现	Android 文档选择器、分享、原子恢复
金额隐藏	界面遮罩	系统多任务预览、无障碍朗读策略
离线存储	localStorage 演示	私有数据库、磁盘失败和加密策略评估
云同步、会员、提醒、应用锁	不提供虚假成功按钮	P1/P2 单独设计开发

6. 建议评审路径

1. 总览核对 2,310.00 元支出与 46.2% 预算。
2. 点“+”，选择餐饮，输入 32，保存；总览支出变为 2,342.00。

3. 打开该条账目并改成 28.50，确认统计同步；再删除，确认恢复初始值。
4. 在明细搜索“咖啡”，切换日历并选择 11 月 4 日；清除筛选后回到完整月份。
5. 在图表切换“年”，看 2026 年各月支出；点标题选 2025 年；点 2 月数据点并“查看本月”，核对 2,883.00 元。选择餐饮后核对同周期分类明细。
6. 调整预算，查看分类分配约束及超支状态。
7. 导出当前月 CSV 和完整 JSON；修改一笔后恢复 JSON，核对数据回到备份状态。
8. 进入“历年账单”，展开 2025 年，核对每月收入/支出/结余；点击月份回到对应趋势。切到 2023 年空周期，确认不复用其他年份数据。
9. 切换到无数据月份，查看空状态；刷新页面确认数据与预算仍保留。图表周期为本次会话状态，刷新默认本月；带 `#charts-year` 链接则默认年图。

7. Android 交接建议

原型阶段先约定独立领域层：金额解析、周/月/年范围、日/月聚合、历年收支、分类聚合、均值分母、预算计算、备份校验。网页 `stats.js` 负责图表页面，`domain.js` 负责周期和计算。后续原生实现采用 Java `Ledger` + SQLite + 原生 View，总览、图表、预算共用账本快照，具体文件与环境见《05-Android开发与打包说明》。

需重点测试的不是按钮是否存在，而是记录跨月编辑、恢复中断、重复保存、非法备份与预算分配约束。原型中金额计算/导入校验已有可复用规则，但 JavaScript 实现不能直接视为 Android 生产代码。

本文件记录 v0.2 网页原型的设计和验证边界。项目当前提供 Android Gradle 工程及 0.2.1 调试 APK，新版项目 / 图标、历史备注与连续记账规则见《06-项目图标与连续记账更新》；按用户要求未安装测试。本文中的浏览器截图与交互结果不能作为原生应用的真机验证结果。后端、商店发布及真实支付授权不在首版范围内。

禾记 Android 0.2.1：记账页布局与最近项目

日期：2026-11-04。根据用户反馈，调整点击“+”后的记账页，解决日期只露出一部分的问题，并加入按最近选择排列项目。

1. 当前安装包

项目	结果
文件	`artifacts/Heji-0.2.1-debug.apk`
版本	`0.2.1` / versionCode `3`
包名	`com.simaoqingnian.myaccount`
最低系统	Android 8.0 / API 26
大小	100,370 字节，约 98.0 KiB
SHA-256	`B4027DAF79017BAA77104D0F8EC660F113149F4CC5B74ABB24B79CF404AE6864`
签名	与 0.1.0 / 0.2.0 使用同一调试签名，可用于覆盖更新

数据库仍为版本 2，本轮不修改账目、预算、自定义项目或备份结构。完整备份仍使用 schema 2，并支持导入 schema 1。

2. 记账页收紧布局

备注和账目日期从项目滚动区移出，固定在数字键盘上方。项目区随可用高度伸缩并单独滚动，项目数量增加时不再将日期挤出页面。输入备注时收起数字键盘，系统输入法使用窗口底部边距。

项目	0.2.0	0.2.1
项目宫格	每行 4 列	**每行 5 列**
项目图标容器	40 × 40dp	**40 × 40dp**，保留原绘制和内部留白
宫格行高	70dp	60dp
图标与名称间距	5dp	3dp
金额上方留白	11dp	4dp
金额行高度	67dp	56dp，去除输入框默认上下内边距
金额分割线下方留白	13dp	4dp
备注栏最小高度	48dp	38dp，上下内边距从 10dp 减为 6dp
备注与日期间距	9dp	4dp
账目日期	随表单滚动	固定在键盘上方，最小高度 44dp

移除常驻的日期说明行，说明保留在日期控件的无障碍描述中。错误提示在无内容时不占高度，有错误时正常显示。金额数字字号、项目图标大小、备注候选以及手动选日持续记账的规则保留。

3. 最近选择项目倒序

点击项目后，该项目立即移到第一位；再次点击已使用项目时只更新位置，不重复添加。其余最近选择项目依次后排，从未选择过的项目继续保持原来的顺序。自定义项目同样参与排序，新建并自动选中的项目会排到最前。

例如，依次选择“餐饮 → 交通 → 宠物”，排序为“宠物、交通、餐饮、其他未选择项目”；再次选择“餐饮”，则变为“餐饮、宠物、交通、其他未选择项目”。即使尚未保存账目，本次明确点选仍会被记住。

收入与支出各自显示所属类型的最近项目。打开旧账目、切换收支类型时的默认选中、查看分类统计不会自动更新最近选择顺序。删除或恢复备份后已不存在的项目 ID 会在显示时忽略。

排序保存在本机 `entry-ui` 偏好中，退出重开应用、旋转屏幕后仍保留；该顺序是当前设备的界面偏好，不写入财务 JSON 备份，也不改变历史账目的分类或日期。

4. 构建与验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

本次实际结果：

- Android 编译、资源处理、DEX 和 APK 打包通过。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告**。
- 桌面账务与交互规则 **75 项通过**，其中新增 9 项最近项目排序检查：最近置顶、重复选择、初始顺序、自定义项目、无效 / 重复 ID、未使用项目顺序、收支隔离、不修改分类目录、持久化顺序往返。
- 桌面备份检查 **21 项通过**。
- APK 签名核验通过，版本号 / 包名 / 系统要求已核对，沿用原调试签名。

按用户此前要求，未安装到手机或模拟器。日期固定区域、不同屏幕高度、字体放大及输入法切换的实际显示效果尚未实机验证。现有的项目、图标、历史备注与连续日期功能说明见 06-项目图标与连续记账更新.md；最初工具链记录见 05-Android开发与打包说明.md。

禾记 Android 0.2.0：项目、图标与连续记账

本页保留 0.2.0 的功能与构建记录。当前版本 0.2.1 已调整记账页布局、增加最近项目排序，最新 APK 和结果见 07-记账页布局与最近项目更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户追加需求，扩充记账项目和图标，增加自定义项目、同项目历史备注，以及连续记账的日期记忆。继续复用 FilmWord 工具链；按用户要求未安装到手机或模拟器。

1. 当前安装包

项目	结果
文件	`artifacts/Heji-0.2.0-debug.apk`
版本	`0.2.0` / versionCode `2`
包名	`com.simaoqingnian.myaccount`，与上一版一致
最低系统	Android 8.0 / API 26
类型	已签名调试 APK
大小	188,902 字节，约 184.5 KiB
SHA-256	`6BA828BAEF73252840FB11337FAE0CA26E300989DC685256E268E77B83086391`
签名证书 SHA-256	`0323c9f59297351811d628dd8176f6a6967de7e7d0ff483949a08f62b4e730c7`，与 0.1.0 一致

保留原包名和签名、提高版本号，用于覆盖更新。数据库版本从 1 升为 2，只新增自定义项目表，不删除旧账目、预算或设置表。实际覆盖安装与 Android SQLite 升级过程尚未在设备执行。

2. 扩充项目与图标

预置项目由原来的 16 个增加至 **52 个：40 个支出、12 个收入。**保留原项目 ID，原有账目的分类关系不变。

新增支出项目包括咖啡饮品、水果、零食、买菜、聚餐、外卖、服饰、美妆、理发、通讯、网络、订阅、数码、养车、加油、停车、打车、宠物、育儿、运动、健身、保险、房贷、房租、维修、公益、手续费、快递。新增收入项目包括退款、利息、理财收益、闲置出售、红包、报销、养老金和补贴。

图标库包含 **72 个离线矢量图标**，增加咖啡、水果、衣服、汽车、宠物、球类、哑铃、银行、快递等常用图标，并保留鲜花、蛋糕、音乐、相机、手表、自行车、轮船、雨伞、太阳、月亮、星星、钻石、戒指、画笔、家具、水滴、树木、钥匙等可用于自定义项目的图标。图标采用原生 Canvas 绘制，无需联网或下载图片。

“记一笔”的项目区可滚动，选中项目会在标题显示完整名称，避免增加项目后将备注输入区推得过远。

3. 自定义项目

有两个入口：

1. **记一笔** → ＋ **自定义**：在当前收入 / 支出类型下新建，保存后自动选中。
2. **我的** → **项目与图标** → ＋ **新建**：先选择支出或收入，再新建项目。

输入项目名，点击图标预览进入图标库。默认展示 **“未使用”** 图标，避免新项目都采用已有图标；也可切换 **“全部”**，允许按需要重复使用图标。编辑时，当前项目独占的图标仍属于可选项。

项目名为 1–12 个 Unicode 字符，去除首尾空白并规范化全角字符；同一收支类型下不允许与预置项目或其他自定义项目重名。最多 100 个自定义项目。收入和支出可以存在同名项目，两者的账目、备注和预算规则分别处理。

点击管理页中的自定义项目，或在记账网格中长按该项目，可以修改名称和图标；项目 ID 不变，历史明细、统计分类、CSV 和预算同步显示新名称。已有账目或预算引用的项目禁止删除；没有引用的自定义项目可确认删除。预置项目保留。

自定义项目写入 SQLite 私有数据库，并参与记账、搜索、明细筛选、周 / 月 / 年图表、分类排行、历年账单、分类预算及完整备份。

4. 历史备注候选

选择项目后，点击备注框，会显示当前项目最近使用的历史备注；即使备注框已有文字，也可再次点击展开候选。点击一条候选后直接填入，随后可以修改再保存。

候选只来自**当前收支类型和当前项目下已保存的账目**，跨月份、跨年份均可使用。去除空白和重复内容，按最近保存 / 修改时间降序，最多 30 条。没有历史备注时正常手动输入，不借用其他项目的备注。尚未保存的草稿不会进入历史；如果相关账目全部删除，对应备注也不再出现。

备注输入使用系统键盘，候选采用原生下拉列表。输入备注时收起金额数字键盘；金额与备注仍可在保存前调整。

例如，选择“宠物”，曾经保存过“猫粮”“驱虫”“猫砂”，下次在“宠物”项目点击备注框即可选用；切到“交通”后，不会出现这些宠物备注。

5. 连续记账日期

新一轮开启应用默认采用手机系统今天。只要没有手动选定日期，后续打开新的记账表单继续以当天为默认值。

手动选定某天后，本轮使用期间所有后续**新增账目**持续沿用该日期。保存账目、切换收入 / 支出或项目、返回总览、浏览历史月份、打开预算、旋转屏幕和短暂切到后台都不重置。再次手动选日后，后续账目改为沿用新日期。

例如，今天是 11 月 4 日，用户手动选到 11 月 2 日，连续保存三笔账目，这三笔都记在 11 月 2 日；用户再选 11 月 3 日，后续账目就保持 11 月 3 日。

直接打开一笔历史账目编辑，表单显示该笔的原日期，**不会仅因打开编辑就改变连续记账日期**。如果在编辑中手动重新选日，该次明确选择会成为后续新增账目的默认日期。

日期记忆仅保留在内存中。应用冷启动，或退出主页面后重新开始一轮使用，默认今天；从后台回到同一轮使用时保留所选日期。系统恢复未保存草稿时，该笔草稿仍保留自身日期。仍禁止选择未来日期和早于 2000-01-01 的日期。

6. 备份兼容与数据升级

新版完整备份为 `schemaVersion: 2`，新增 `data.customCategories`，包含每个自定义项目的稳定 ID、名称、收支类型、图标和颜色。导入时先校验项目定义，再校验账目和分类预算对项目的引用；重复 ID、重名、无效图标、类型不匹配、缺失项目等都会拒绝。

继续支持导入 0.1.0 和网页原型的 **schema 1** 备份，旧项目 ID 保留，金额和预算规则不变。导入确认页显示账目笔数、预算月份、自定义项目数量，并明确将替换自定义项目。恢复前自动保留包含自定义项目的原账本备份。

旧版网页原型只支持 schema 1，不能导入新版 schema 2；本次新增能力以 Android 应用为准，网页原型继续保留 v0.2 的演示和评审用途。

7. 构建与实际验证

构建方式与上一版一致：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
```

脚本从 APK 构建元数据读取版本号，输出 `artifacts/Heji-0.2.0-debug.apk`。复用 FilmWord 的 JDK 17、SDK 35、Gradle 8.7 / AGP 8.6.1；APK 没有新增权限或第三方运行库。

检查	结果
Java / Android 编译与 APK 打包	通过

检查	结果
Android Lint	0 错误、0 警告
桌面账务、项目、备注与日期规则	**66 项通过**，包含旧版规则、项目重名 / ID / 图标校验、自定义搜索 / 聚合 / CSV / 预算、改名引用、备注隔离 / 去重 / 排序 / 数量、日期持续与重置
桌面 JSON 备份检查	**21 项通过**，覆盖 schema 1 导入、schema 2 往返、项目 / 账目 / 预算 / 隐藏设置、恢复后备注、重复与缺失项目等非法输入
图标实现覆盖	72 个图标 ID 均对应 Canvas 绘制分支
签名核验	`apksigner verify` 通过，证书与上一版一致
包与权限核验	版本 0.2.0 / code 2，原包名，minSdk 26 / targetSdk 35，无权限声明
手机 / 模拟器安装与操作	按用户要求未执行

桌面检查可执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

备份桌面检查使用当前电脑缓存中的 `org.json 20240303`，不随 APK 分发。Android 平台 JSON 实现、实际 SQLite 升级、历史备注下拉与输入法交互、嵌套滚动、旋转及进程回收仍需后续设备验证；桌面检查不等同于真机验收。

新增源码：`IconCatalog.java`（图标库）、`CategoryActivity.java`（项目管理与图标选择）、`EntrySession.java`（记账日期会话）。原有 `Ledger`、`LedgerStore`、`BackupCodec`、`EntryActivity` 和 `MainActivity` 已接入自定义项目。工具链细节与 0.1.0 历史记录见 05-Android开发与打包说明.md。

禾记 Android 首版开发与打包说明

本文保留 Android **0.1.0 的历史交付记录**。当前版本为 0.2.1，新增项目、图标、历史备注与连续记账日期，最新安装包与验证结果见 07-记账页布局与最近项目更新.md。本页文件大小、哈希、备份版本和检查数量对应旧版。

开发日期：2026-11-04。依据已确认的个人日常记账 MVP 与 v0.2 原型，复用 FilmWord 的本地 Android 工具链。用户明确要求“你不用安装测试”，本次未向手机或模拟器安装应用。

1. 安装包

项目	结果
应用名称	禾记
APK	`artifacts/Heji-0.1.0-debug.apk`
类型	已签名的调试 APK，非商店发行包
版本	`0.1.0` / versionCode `1`
包名	`com.simaoqingnian.myaccount`
最低系统	Android 8.0 / API 26
编译 / 目标 SDK	35 / 35
文件大小	76,534 字节，约 74.7 KiB
架构	纯 Java / DEX，无 CPU 架构专用原生库
权限	APK 中没有 `uses-permission` 声明
SHA-256	`64076074EB941B77FF246224256335BCFD93074FAEC43A5120C9B31352337BD5`

APK 由原生 View、Canvas 和 SQLite 实现，没有 WebView 包装网页、联网服务或外部运行时依赖。体积较小是因为没有引入第三方运行库或大图片资源。

APK 与 `artifacts` 目录仅保留在当前电脑，不纳入 Git。源码和构建脚本纳入仓库。文档中的签名和文件哈希对应本次构建；重新生成签名或修改源码后，哈希可能改变。

2. 已实现的 MVP

页面 / 流程	首版行为
总览	按所选月份显示收入、支出、结余、预算使用情况及最近六笔账目
记一笔	收入 / 支出切换、12 个支出类别和 4 个收入类别、金额键盘、备注、账目日期、本地保存
详情	查看账目、编辑金额 / 类别 / 日期 / 备注、确认后删除；联动重算统计和预算
明细	月份选择、关键词搜索、收支类型与类别组合筛选、按日分组、每次加载 80 笔
日历	按月展示每天收支，点击日期查看该日账目，支持清除筛选
周 / 月 / 年图表	收入和支出分别查看；自然周从周一开始，月图按日、年图按月；周期总额、日均 / 月均、趋势点与分类排行
历史周期	可选择 2000 年至今的历史年份 / 月份，支持相邻周期切换、年度月份下钻、单日与分类明细
历年账单	按年显示收入 / 支出 / 结余，展开全年 12 个月；点月份进入月图，点年度入口进入年图

页面 / 流程	首版行为
分类占比	同周期分类排行、占比圆环、金额与百分比文字说明
预算	按月设置总预算和支出分类预算，分类合计不得超过总额；显示使用比例、超支和本月日均可用额
金额隐藏	持久保存隐藏偏好，总览、明细、图表数值和预算同步遮罩
CSV 导出	导出当前选择月份的全部账目，不受搜索 / 分类筛选影响；UTF-8 BOM、引号转义及公式前缀防护
完整备份 / 恢复	系统文件选择器导出 JSON，导入时校验并展示笔数和预算月份，用户确认后事务替换
恢复前备份	恢复或载入演示前自动保留原账本；“我的 → 导出恢复前备份”可另存
演示数据	初始为空账本；“我的 → 载入演示账目”可追加近三年虚构账目，保留原账目、预算和设置

“历年账单”从实际最早账目年份展示到今年，中间无记录年份和历史月份显示 0；未来月份显示「—」。趋势页可以主动选取更早的空周期，不会沿用其他月份的数据。当前周 / 月 / 年的平均值按截至当天的已历自然日 / 月计算，包含零记录时段；未来时段不参与均值。

Android 使用手机系统日期，网页原型固定演示日期为 2026-11-04。Android 首次启动不会自动创建任何虚构账目。实际操作和布局仍需后续设备验证，本节描述已接入的代码行为。

3. 数据与可靠性处理

金额以人民币整数“分”保存，单笔范围为 0.01–999,999,999.99 元；不接受超过两位小数、负数、零或科学计数法。日期须在 2000-01-01 至系统当天之间；备注最多 100 个 Unicode 码点。当前账本限制为 10,000 笔。

SQLite 数据库位于应用私有目录，建有日期索引并启用 WAL。单笔保存和完整恢复使用数据库事务；所有数据库操作进入进程内同一工作队列，避免 Activity 重建时读操作越过先前写操作。录入保存按钮有重复点击保护，开始保存前固定账目 ID，旋转重建后再次保存仍使用同一 ID。页面状态和未保存输入通过实例状态恢复。

备份采用与网页原型一致的 `schemaVersion: 1`，字段包括全部账目、各月预算、金额隐藏设置。导入先限制文件大小为 10 MiB、校验 UTF-8、字段类型、金额整数、日期、类别、重复 ID、时间戳与预算合计；校验失败时不替换数据。校验成功后仍需用户确认。恢复前使用 `AtomicFile` 写入私有 `before-restore.json`，成功后才开始替换数据库；事务失败时回滚。恢复前备份只保留最近一次，可在“我的”导出。

CSV 和 JSON 使用 Android 系统文档选择器保存 / 打开，不申请广泛存储权限。备份和导出内容包含真实金额，金额隐藏只影响界面；导出前有明确说明。关闭系统自动备份和设备迁移，账本迁移通过显式 JSON 导出 / 恢复完成。备份为明文，应用私有数据库未另加数据库级加密。

4. 复用 FilmWord 开发环境

工具	使用位置 / 版本
JDK	`D:\03_work\09_android\FilmWord\.jdk\jdk-17`
Android SDK	`D:\03_work\09_android\FilmWord\.android-sdk`
Android 平台	`platforms/android-35`
Build Tools	本次打包与签名核验使用已缓存的 35.0.0
Gradle	8.7，复用用户缓存中已解压的分发包
Android Gradle Plugin	8.6.1，与 FilmWord 一致
依赖缓存	优先 `%USERPROFILE%\.gradle` 中已有的完整 AGP / Lint 缓存；否则选 FilmWord 的 `.gradle`

复制了 FilmWord 的 Gradle Wrapper 文件并沿用其 Java 原生开发方式。未复制 FilmWord 的业务代码、数据库、账号凭据或发布签名，也未修改 FilmWord 项目配置。

当前电脑默认 Java 是旧版本，且 Wrapper 重新下载 Gradle 时曾遇到网络证书握手失败。因此构建脚本显式选择 FilmWord 的 JDK 17，并优先启动本机已缓存的 Gradle 8.7；不更改系统 Java 或证书信任库。FilmWord 缓存缺少的 Lint 31.6.1 已直接复用用户缓存，无需重新下载。

项目独立生成 `.android/debug.keystore`，使用 Android 调试签名参数。该文件已被 Git 忽略，应在本机保留以便后续同签名覆盖安装；在其他电脑重新生成密钥后，无法直接覆盖当前签名的安装包。正式发行需另行配置发布签名。

5. 构建与源码

在项目根目录执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
```

脚本检查现有工具链、设置仅当前进程的环境变量、生成 `local.properties` 和独立调试密钥，执行离线 `:app:assembleDebug :app:lintDebug`，全部成功后复制 APK 到 `artifacts` 并输出 SHA-256。没有安装、启动应用或连接设备的步骤。

自定义 FilmWord 路径、缓存或允许在线获取缺失依赖：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1 -FilmWordRoot 'D:\路径\FilmWord' -GradleCacheRoot 'D:\缓存\.gradle' -Online
```

源文件	职责
`app/src/main/java/com/simaoqingnian/myaccount/Ledger.java`	金额 / 日期校验、分类、周期、聚合、预算规则、CSV 和演示账目
`LedgerStore.java`（同目录）	SQLite 表结构、读写事务、统一工作队列、恢复前备份
`BackupCodec.java`（同目录）	原型兼容 JSON 序列化与严格导入校验
`MainActivity.java`（同目录）	总览、明细、图表、历年账单、预算、系统文件导入导出
`EntryActivity.java`（同目录）	新增 / 编辑表单、数字键盘、日期、草稿与保存保护
`Ui.java`、`TrendChart.java`（同目录）	视觉令牌、原生控件、图标、系统边距、趋势 Canvas
`scripts/build-android.ps1`	复用环境编译、Lint、复制 APK
`scripts/check-ledger.ps1`、`scripts/checks/LedgerCheck.java`	桌面纯 Java 账务规则检查

6. 本次实际验证结果

检查	结果
Java 编译、资源处理、DEX 与 APK 打包	`:app:assembleDebug` 通过
Android Lint	`:app:lintDebug` 通过，0 错误、0 警告
桌面账务规则	24 项通过：金额精度和边界、非法 / 未来日期、当前收支、年总额等于各月合计、均值分母、历史分类汇总、空年度、跨年周、预算约束、CSV、筛选
APK 签名	`apksigner verify --verbose --print-certs` 通过，v2 签名，RSA 2048 位
包信息	`aapt dump badging` 核对名称、包名、版本、minSdk 26 / targetSdk 35
权限	`aapt dump permissions` 没有权限声明
手机 / 模拟器安装与运行	按用户要求未执行

本次修复了 Lint 检出的 Android 8.0 导航栏样式兼容问题：API 26 使用深色导航栏与白色图标，API 27 及以上采用浅色背景与深色图标。

可复现桌面检查：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

以上验证不能替代原生界面的设备验收。文件选择器实际往返、软键盘 / 系统返回、旋转与进程回收、SQLite 异常恢复、不同系统与字体大小、1 万笔性能和无障碍服务尚未实机验证。原型的浏览器验证记录独立保留在《04-验证记录》，不计作 Android 验证。

首版未包含云同步、自动支付抓取、OCR、资产账户 / 转账、多账本、应用锁、系统提醒、会员、服务端或商店发布。